合 肥 工 业 大 学 （

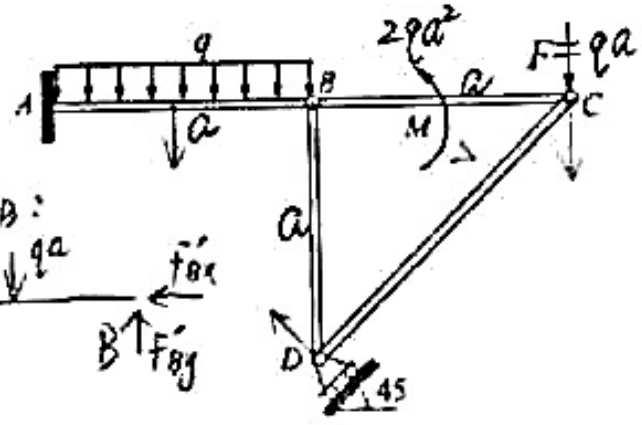
2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0700022B、0700032B 课程名称 理论

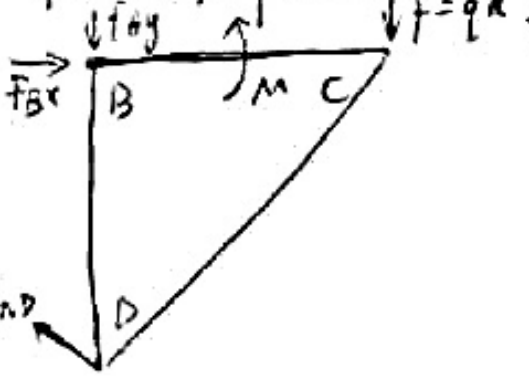
专业班级（教学班） 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	总分
满分	20	20	15	20	25	100
得分						

一.（本题 20 分）图示结构，各杆的自重不计，已知 $AB = BC = BD = a$，$F = qa$，$M = 2qa^2$，求固定端 A 的支座反力。

得分





再研究 AB：

$\Sigma F_x = F_{Ax} - F'_{Bx} = 0$，$F_{Ax} = qa$

$\Sigma F_y = F_{Ay} - qa + F'_{By} = 0$，$F_{Ay} = qa$

$\Sigma M(A) = F'_{By} \cdot a + M_A - qa \cdot \frac{1}{2}a = 0$

$M_A = \frac{1}{2}qa^2$

再取 BCD 为研究对象，

$\Sigma M(B) = M - qa^2 - F_{ND}\frac{\sqrt{2}}{2}a$

$F_{ND} = \sqrt{2}qa$

$\Sigma F_x = F_{Bx} - F_{ND}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0$

$F_{Bx} = qa$

$\Sigma F_y = F_{ND}\frac{\sqrt{2}}{2} - F_{By} - F = 0$

$F_{By} = 0$.

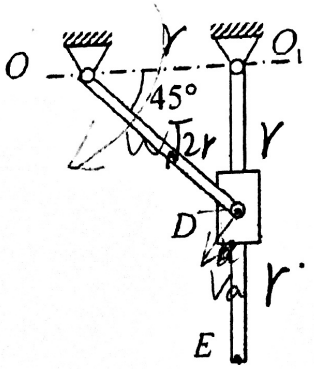
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后

力学B 学分4 命题教师集体 课程性质：必修 考试形式：闭卷

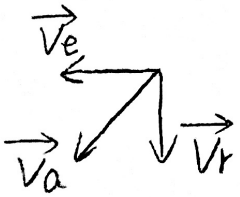
考试日期 6.19 系（所或教研室）主任审批签名 许海燕

二.（本题20分）图示机构中，曲柄 OD 以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，通过滑块 D 带动摇杆 O_1E 绕 O_1 轴转动，图示位置，曲柄 OD 与水平线成45°，摇杆 O_1E 与水平线垂直，且 $O_1D=DE=r$，试求该瞬时：（1）E 点的速度；（2）摇杆 O_1E 的角加速度。

得分



(1) D点为动点，O1E杆为动系

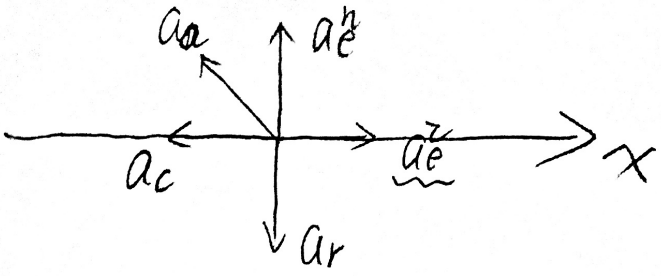


$$v_e = v_a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \omega \cdot \sqrt{2}r \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \omega r$$

故 O_1E 绕 O_1 轴转动角速度 $\omega_{O_1E} = \frac{\omega r}{r} = \omega$

$$v_E = \omega \cdot 2r = 2\omega r$$

(2) D点为动点，O1E杆为动系



$$a_c = 2\omega_e \times v_r = 2\omega \times \omega r = 2\omega^2 r$$

点的加速度合成定理

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e^{\tau} + \vec{a}_e^{n} + \vec{a}_c$$

向x轴投影：

$$-a_a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a_e^{\tau} - a_c$$

得 $a_e^{\tau} = \omega^2 r$ 故D也即O1E角加速度 $\alpha = \frac{a_e^{\tau}}{r} = \omega^2$

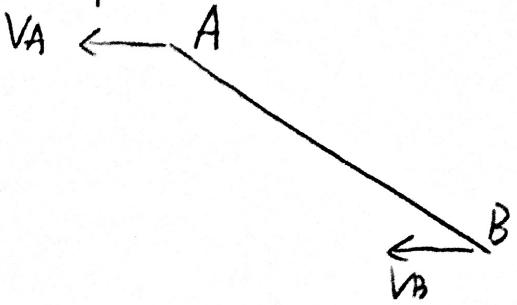
合 肥 工 业 大 学 （

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0700022B、0700032B 课程名称 理论

专业班级（教学班） 学号 姓名

三.（本题 15 分）图示机构，曲柄 OA 以匀角速度 ω 转动，已知：$OA=2r$，$O_1B=r$，$AB=6r$，$OA\perp OO_1$，$O_1B\perp OO_1$，$\angle OAB=60°$。求此瞬时杆 O_1B 及杆 AB 的角速度及角加速度。

得分



AB杆瞬时平动，$\omega_{AB}=0$

$v_A=\omega\cdot 2r=2\omega r=v_B$

$\omega_{O_1B}=\dfrac{v_B}{r}=2\omega$

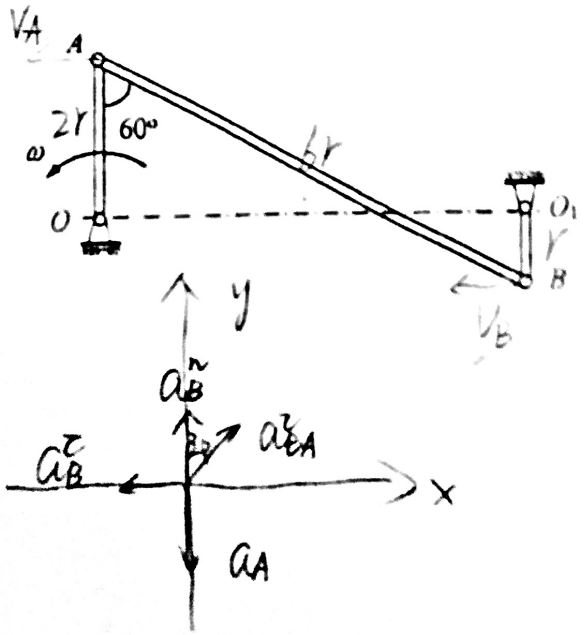
AB杆作平面运动，

$\vec{a}_B^{\tau}+\vec{a}_B^{n}=\vec{a}_A+\vec{a}_{BA}^{n}+\vec{a}_{BA}^{\tau}$

图示位置

$a_{BA}^{n}=0$，$a_A=2\omega^2 r$

$a_B^{n}=4\omega^2 r$



向y轴投影

$4\omega^2 r=-2\omega^2 r+a_{BA}^{\tau}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$a_{BA}^{\tau}=4\sqrt{3}\omega^2 r$

$\alpha_{BA}=\dfrac{4\sqrt{3}\omega^2 r}{6r}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\omega^2$（↺）

向x轴投影

$-a_B^{\tau}=a_{BA}^{\tau}\times\dfrac{1}{2}$

$a_B^{\tau}=-2\sqrt{3}\omega^2 r$

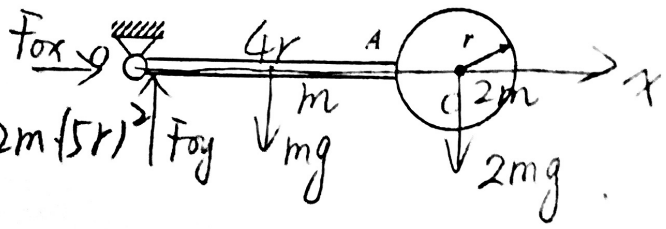
$\alpha_B=\alpha_{O_1B}=2\sqrt{3}\omega^2$（↺）

力学B 学分 4 命题教师 集体 课程性质：必修 考试形式：闭卷

考试日期 6.19 系（所或教研室）主任审批签名 许海燕

四.（本题20分）冲击摆由均质杆OA和均质圆盘C焊接而成，杆的质量为m，圆盘的质量为$2m$，圆盘的半径r，杆长为$4r$。如图所示，冲击摆自水平位置无初速释放，求：(1) 初始时刻冲击摆的角加速度α；(2) 初始时刻轴承的约束反力。

得分



(1) 冲击摆转动惯量

$$J_O = \frac{1}{3}m(4r)^2 + \frac{1}{2}\cdot 2mr^2 + 2m(5r)^2$$

$$= \frac{169}{3}mr^2$$

定轴转动微分方程

$$2mg\cdot 5r + mg\cdot 2r = J_O\alpha, \quad \alpha = \frac{369}{169r} \quad (2)$$

(2) 冲击摆质心 r_C

$$r_C = \frac{m\cdot 2r + 2m\cdot 5r}{3m} = 4r$$

质心加速度

$$a_C = \alpha r_C = \frac{144}{169}g$$

质心运动定理

$$\Sigma F_x = F_{ox} = 3ma_{Cx} = 0.$$

$$\Sigma F_y = F_{oy} - 3mg = -3m\cdot\frac{144}{169}g$$

$$F_{oy} = \frac{75}{169}mg$$

合 肥 工 业 大 学 （

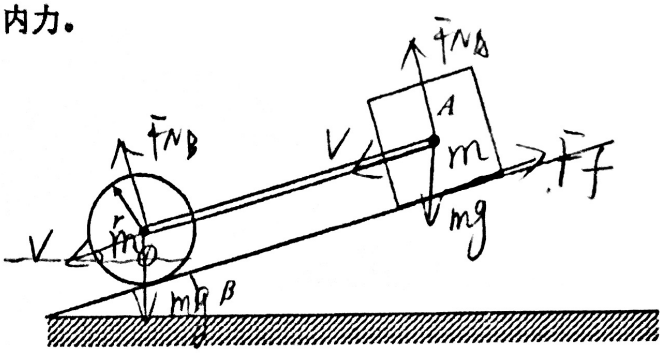
2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0700022B、0700032B 课程名称 理论

专业班级（教学班）_____ 学号_____ 姓名_____

五.（本题 25 分）在图示机构中，已知：纯滚动的匀质轮与物 *A* 的质量均为 *m*，轮半径为 *r*，斜面倾角为 *β*，杆 *OA* 与斜面平行，物 *A* 与斜面的动摩擦因数为 *f'*，不计杆 *OA* 的质量。试求：

（1）*O* 点的加速度；（2）杆 *OA* 的内力。

得分



(1) 设O点速度V

A与斜面摩擦力

$F_f = f' \cdot mg\cos\beta$

系统动能

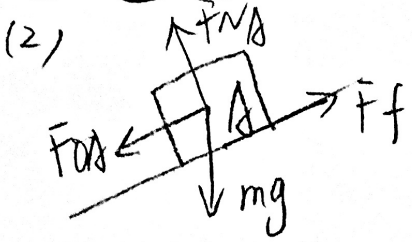
$T = \frac{3}{4}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2$

功率方程

$2mgV\sin\beta - f'mg\cos\beta V = \frac{3}{2}mva + mva$

$a = \frac{4\sin\beta - 2f'\cos\beta}{5}g$

(2)



$F_{OA} + mg\sin\beta - F_f = ma$，$F_{OA} = \frac{3f'\cos\beta - \sin\beta}{5} \cdot mg$